

PASSAGGIO PARAMETRI:

Non Solo Funzioni Vuote che chiamo per non duplicare codice ma voglio ASTRARRE DI PIÙ per COMUNICARE tra chiamato e chiamante

IN-MODE ⇒ Tra **chiamante e Chiamato**, in ENTRATA alla Procedura Chiamata **[PASSAGGIO PER VALORE]**

OUT-MODE ⇒ Dal **Chiamato al Chiamante**, MENO USATO visto che si usa il RETURN di solito **[PASSAGGIO PER RISULTATO]**

INOUT-MODE ⇒ **Bidirezionale** **[PASSAGGIO PER RIFERIMENTO O ANCHE VALORE-RISULTATO]**

Valore di Ritorno è una Comunicazione dal Chiamato al Chiamante

PASSAGGIO PER VALORE:

Parametri Attuali Sono Valutati (possono essere EXPRESSION) ed il Valore OTTENUTO è Copiato nei Parametri formali.

Siamo Nella Metodologia IN-MODE.

Si CREA delle Vere e proprie COPIE visto che CREO Nuove Locazioni di MEMORIA (che inizialmente Coincidono)

Modifica al Parametro formale NON Sono Visibili alle proced.
chiamante. [MODIFICHE SONO LOCALI, DOPO INIZIALIZZAZIONE NESSUN LEGAME]

Se i Valori passati ha Grandi DIMENSIONI NON è per nulla
Efficiente

```
void foo (int x) { x := x + 1 }
```

...

```
y = 1
```

```
foo (y + 1)
```

→ Param. formale Allocato Nello STACK

→ Valutato $y + 1 = 2$ e 2 usato per Inizializzare x
di foo

NON c'è Nessun legame Tra y del Chiamante e x del
chiamato

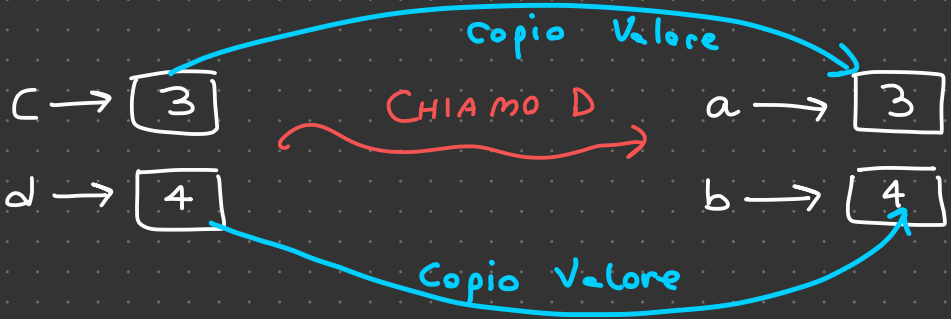
x Viene Eliminata all'uscita da foo

COSA SUCCEDDE IN MEMORIA:

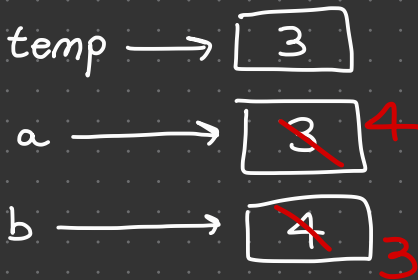
```
void Swap(Value int a, Value int b) {  
    int Temp = a;  
    int a = b;  
    b = Temp;  
}
```

Swap(c, d) $\rightarrow$ f = [c $\mapsto$ 3, d $\mapsto$ 4]

main:



Eseguo Swap:



Elimino le
Memorie Allocate
a, b, Temp

ALL' USCITA di SWAP (c, d) NON Sono Cambiati

PASSAGGIO PER RIFERIMENTO:

Viene Passato dal Chiamante al Chiamato l'indirizzo del parametro ATTUALE

Ora NON posso Mettere un ESPRESSIONE (l-Value) ma un r-Value ovvero una LOCAZIONE

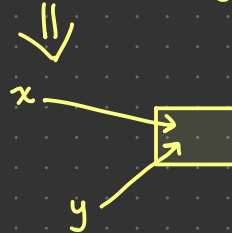
È una Metodologia INOUT... Sto Modificando con un Altro Nome la Stessa Cella.

NON devo fare NESSUNA COPIA però devo USARE i Riferimento, Quindi Sarò più LENTO.

```
void foo(reference int x) { x = x + 1; }  
...  
y = 1
```

modifica del Parametro Attuale va a Modificare la cella alla Quale si Riferisce

foo(y) → Prendo l'indirizzo di y e lo Associo ad x e Quindi ho che x è ALIAS di y



All' USCITA elimino il nome x, ma NON il suo CONTENUTO perché è legato ad y.

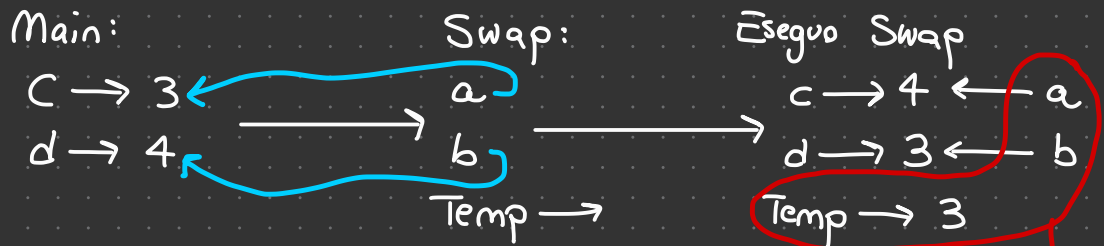
Tutte le MODIFICHE al Parametro Attuale Sono MODIFICHE
Permanenti al Valore del PARAMETRO ATTUALE

(anche Quando Esco Vedo le MODIFICHE su y)

```
void Swap(Reference int a, Reference int b) {  
    int Temp = a;  
    int a = b;  
    b = Temp;  
}
```

Swap(c, d) $\rightarrow$ $\mathcal{S} = [c \mapsto 3, d \mapsto 4]$

La Memoria finale Sarà $\Rightarrow \mathcal{S} = [c \mapsto 4, d \mapsto 3]$



Puntatori Alle Celle del MAIN

ALL' USCITA di SWAP
LI ELIMINO

```

void fie (ref int x, ref int y) {
    y = 2;
    x = 5;
    if (x == y) Then y = y + 2;
}

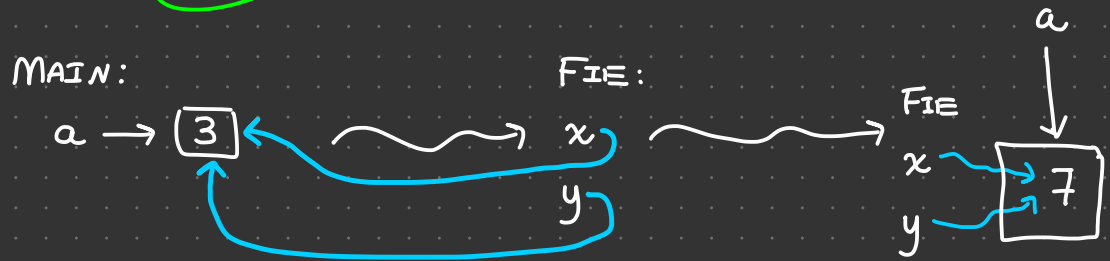
```

```

int a = 3;

```

fie (a, a)
 Parametro Attuale è lo Stesso Sia per x che y



Passare come Parametri una Var. Globale è INUTILE, Ne Avrai
 Accesso Comunque

FUNZIONI DI ORDINE SUPERIORE:

Procedere Come Parametri di Altre Procedure

ATTUALI-FORMALI

RESTITUZIONE DI UNA
FUNZIONE

`int x = 4;` Ambiente dove definisco `f` $\Rightarrow$ SCOPING STATICO

`int z = 0;`
`int f(int y) { return x * y; }`
funzione con AMBIENTE NON LOCALE $\Rightarrow$ regole SCOPING Necessarie

`int g(int h(int n)) {`
 $\Rightarrow$ SCOPING NON Necessario

`int x = 7;` Ambiente dove chiamo `f` (MEDIANTE `h`) $\Rightarrow$ SHALLOW
`int z = h(3) + x;`
 $\Rightarrow$ Chiama `f` in Realtà

...
`{ int x = 5;` Ambiente dove CREO legame Tra attuale `f` e Formale `h`.
`g(f);`
 $\Rightarrow$ Come PARAMETRO
`}`
 $\Downarrow$
DEEP

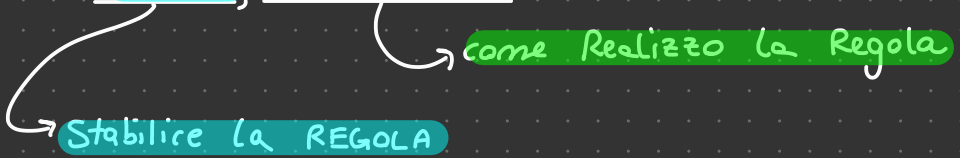
SERVONO anche Regole di BINDING e NON Solo SCOPING

SHALLOW BINDING:

DEEP BINDING:

Solo in Caso di SCOPING DINAMICO

Cosa SIGNIFICA **DEFINIRE**, **IMPLEMENTARE**?



SHALLOW BINDING:

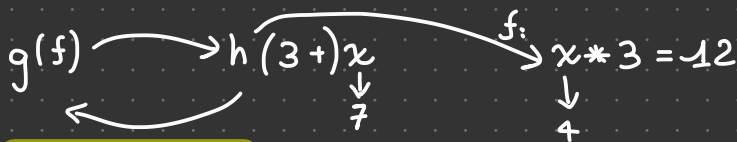
Sceglie l'Ambiente DINAMICO al Momento Effettivo della chiamata attraverso il PARAMETRO ATTUALE

DEEP BINDING:

Sceglie l'Ambiente DINAMICO al Momento della Creazione del legame tra ATTUALE e FORMALE (della fz. Passata come Parametro)

Nell'Esempio di Prima

SCOPING STATICO: ambiente Globale



$f \rightsquigarrow x = 4$

$g \rightsquigarrow z = 0$

$g \leadsto z=0$ (globale)


$$g \rightsquigarrow z=0 \text{ (Globe)}$$


- ### ③ Stabile Ambiente di Riferimento